

a Population dispersion

Claude T1	0.46	0.09	0.16
Claude T2	0.46	0.09	0.19
Claude T3	0.48	0.10	0.17
Claude T4	0.51	0.37	0.30
Codex T1	0.46	0.04	0.20
Codex T2	0.42	0.05	0.26
Codex T3	0.39	0.05	0.49
Codex T4	0.46	0.50	0.47
Kimi T1	0.49	0.13	0.27
Kimi T2	0.48	0.17	0.32
Kimi T3	0.43	0.13	0.71
Kimi T4	0.52	0.61	0.83

Nitrogen

Family labour

Hired labour

b 90th percentile

Claude T1	0.56	0.36	0.42
Claude T2	0.53	0.36	0.33
Claude T3	0.60	0.34	0.22
Claude T4	0.62	0.45	0.42
Codex T1	0.56	0.15	0.28
Codex T2	0.49	0.17	0.28
Codex T3	0.43	0.17	0.33
Codex T4	0.56	0.43	0.39
Kimi T1	0.62	0.34	0.33
Kimi T2	0.62	0.34	0.33
Kimi T3	0.56	0.32	0.28
Kimi T4	0.62	0.48	0.56

Nitrogen

Family labour

Hired labour

Simulated / observed

1.0

0.5

0.0